

I. Simplifier l'écriture d'une expression littérale (rappels)

Définition : Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs **lettres**.
Ces lettres désignent des nombres.

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " $\times$ " lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une ;
- Devant ou derrière une

Par convention, on place **le nombre** la lettre, et on place **les parenthèses** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a =$
- $a \times b =$
- $6 \times (3 - a) =$
- $10 + 5 \times a =$
- $x \times 7 =$
- $(3 - x) \times 4 =$
- $2 \times a \times 5 =$
- $4 \times 5 - 2 \times a =$

Notations : a désigne un nombre.

$$a \times a = \text{..... (lire "a")}$$

$$a \times a \times a = \text{..... (lire "a")}$$

$$a \times 1 = 1 \times a = \text{.....}$$

$$a \times 0 = 0 \times a = \text{...}$$



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 =$
- $b \times b \times b =$
- $3 \times a \times a =$
- $a \times b \times a =$
- $a \times a + a \times b =$
- $4 \times 4 - x \times x =$
- $5 \times (x \times x + x) =$
- $1 \times c =$
- $e \times 0 =$
- $2 \times d - d =$

Règle algébrique des signes : x et y désignent des nombres relatifs.

- $(-x) \times y = x \times (-y) = -xy$
- $(-x) \times (-y) = x \times y = xy$

Exemples : $(-1) \times x =$

$$(-56) \times x = \text{.....}$$

$$(-3) \times (-x) = \text{.....}$$

II. Réduire une expression

Définition : Réduire une expression littérale
.....

Règle : Pour réduire une expression littérale :

- on regroupe,
 - puis on effectue
- En général, on regroupe les termes



Exemples : Réduire les expressions suivantes :

$$A = 4x + 3x$$

$$A =$$

$$C = y - 2y + 3y^2 + 1$$

$$C =$$

$$B = 2a + 4 - 3a + 6 - 2a + 8a - 8$$

$$B =$$

$$B = 5a + 2$$

$$D = x^2 + 8x - 7 - 8x + 14 - 2x^2 + 3x$$

$$D =$$

$$D =$$

III. Appliquer une formule

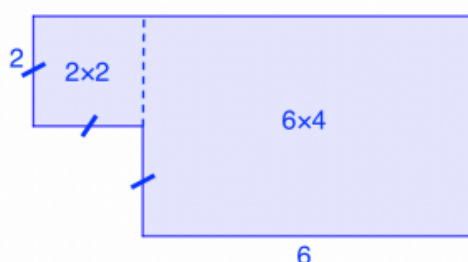
Règle :
.....



Exemples : Réduire les expressions suivantes :

1) Calculer l'aire de la figure ci-contre.

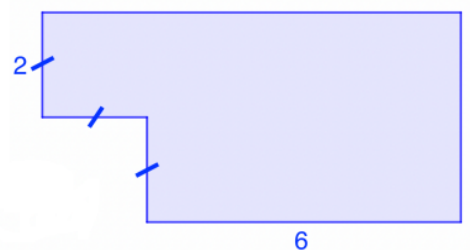
On découpe la figure en 2 figures "simples" dont on sait calculer l'aire :



L'aire de la figure est égale à : $\mathcal{A} =$

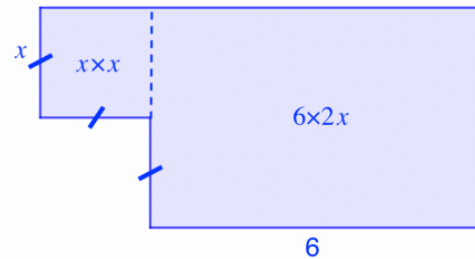
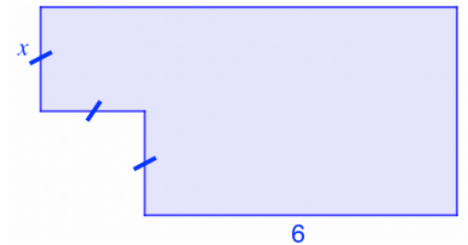
$$\mathcal{A} =$$

$$\mathcal{A} =$$



2) a) Exprimer en fonction de x l'aire de la figure ci-contre.

Comme pour la question 1), on découpe la figure en 2 figures "simples" dont on sait calculer l'aire :



L'aire de la figure est égale à : $\mathcal{A} =$

$\mathcal{A} =$

b) En déduire son aire lorsque $x = 3$.

On en déduit que lorsque $x = 3$, l'aire de la figure est : $\mathcal{A} =$

$\mathcal{A} =$

$\mathcal{A} =$

$\mathcal{A} =$

c) Quelle devrait être la longueur x pour que l'aire soit égale à 13 ?

On cherche x tel que : $\mathcal{A} =$

En effectuant quelques essais, on trouve :

Pour $x =$:

Donc la longueur convient pour que l'aire soit égale à 13.

Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

